

级数的收敛、求和与展开

- 一、数项级数的审敛法
- 二、求幂级数收敛域的方法
- 三、幂级数和函数的求法
- 四、函数的幂级数和傅式级数展开法



$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \xrightleftharpoons[\text{展开}]{\text{求和}} S(x) \quad (\text{在收敛域内进行})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \begin{cases} \text{当 } x = x_0 \text{ 时为数项级数;} \\ \text{当 } u_n(x) = a_n x^n \text{ 时为幂级数;} \\ \text{当 } u_n(x) = a_n \cos nx + b_n \sin nx \\ \quad (a_n, b_n \text{ 为傅氏系数}) \text{ 时, 为傅里叶级数.} \end{cases}$$

基本问题: 判别敛散; 求收敛域;
 求和函数; 级数展开.



一、数项级数的审敛法

1. 利用部分和数列的极限判别级数的敛散性

2. 正项级数审敛法

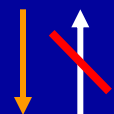
必要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

——
不满足——→ 发 散

满足

比值审敛法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$

根值审敛法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$



$\rho = 1$ → 不定
用它法判别

部分和极限
比较审敛法
积分审敛法

$\rho < 1$
↓
收 敛

$\rho > 1$
↓
发 散



HIGHER EDUCATION PRESS



目录

上页

下页

返回

结束

3. 任意项级数审敛法

概念: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为收敛级数

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 收敛, 称 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 绝对收敛} \\ \text{若 } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 发散, 称 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 条件收敛} \end{array} \right.$$

Leibniz审敛法: 若 $u_n \geq u_{n+1} > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,

则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛, 且余项 $|r_n| \leq u_{n+1}$.



例1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 且 $a_n \leq c_n \leq b_n$
($n=1, 2, \dots$), 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

证: $0 \leq c_n - a_n \leq b_n - a_n$ ($n=1, 2, \dots$), 则由题设

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) \text{ 收敛} \implies \sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n) \text{ 收敛}$$

$$\implies \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} [(c_n - a_n) + a_n]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛}$$

练习题: P320 1; 2; 3; 4; 5



解答提示:

P320 题2. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2n^2}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n};$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^{10} n}; \quad (5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^s} \quad (a > 0, s > 0).$$

提示: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

据比较审敛法的极限形式, 原级数发散.



$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2n^2} : \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^2}{2(n+1)^2} \bigg/ \frac{(n!)^2}{2n^2} = \infty, \text{ 原级数发散}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n} : \quad 0 \leq \frac{n \cos^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n} \leq \frac{n}{2^n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{2^n}} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \text{ 收敛, 故原级数收敛}$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^{10} n} : \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^{10} n} \bigg/ \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln^{10} n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln^{10} x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{10 \ln^9 x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdots 2} = \infty$$

用洛必达法则

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, $\therefore$ 原级数发散



HIGHER EDUCATION PRESS



目录



上页



下页



返回



结束

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^s} \quad (a > 0, s > 0):$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)^s}}{\frac{a^n}{n^s}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a \left(\frac{n}{n+1} \right)^s = a$$

$a < 1$ 时收敛； $a > 1$ 时发散.

$a = 1$ 时, 为 p 级数 $\begin{cases} s > 1 \text{ 时收敛;} \\ s \leq 1 \text{ 时发散.} \end{cases}$



P320 题3. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 也收敛.

法1 由题设 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(u_n + v_n)^2}{u_n + v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) = 0$$

根据比较审敛法的极限形式知结论正确.

法2 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) = 0$,

故存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时 $0 \leq (u_n + v_n) < 1$, 从而

$(u_n + v_n)^2 < (u_n + v_n)$ 再利用比较法可得结论



P320 题4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = 1$, 问级数

$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是否也收敛? 说明理由.

提示: 对正项级数, 由比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 但对任意项级数却不一定收敛. 例如, 取

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \quad v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = 1$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.



P320 题5.讨论下列级数的绝对收敛性与条件收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin \frac{\pi}{n+1}}{\pi^{n+1}};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}.$$

提示: (1) $p > 1$ 时, 绝对收敛; $0 < p \leq 1$ 时, 条件收敛;
 $p \leq 0$ 时, 发散.

$$(2) \left| (-1)^{n+1} \frac{\sin \frac{\pi}{n+1}}{\pi^{n+1}} \right| \leq \frac{1}{\pi^{n+1}}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{\pi^{n+1}}} = \frac{1}{\pi} < 1,$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi^{n+1}}$ 收敛, 故原级数绝对收敛.



$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$$

因 $u_n = \ln \frac{n+1}{n} = \ln(1 + \frac{1}{n})$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

由Leibniz审敛法知级数收敛;

但对 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} = \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) \\ &= \ln(n+1) \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以原级数仅条件收敛.



$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$$

$$\begin{aligned} \text{因} \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \frac{\frac{(n+2)!}{(n+2)^{n+2}}}{\frac{(n+1)!}{n^{n+1}}} \\ &= \frac{n+2}{n+1} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-1} < 1 \end{aligned}$$

所以原级数绝对收敛.



二、求幂级数收敛域的方法

- 标准形式幂级数: 先求收敛半径 R :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \quad \text{或} \quad \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \quad (\text{自证})$$

再讨论 $x = \pm R$ 处的敛散性.

- 非标准形式幂级数 $\begin{cases} \text{通过换元转化为标准形式} \\ \text{直接用比值法或根值法} \end{cases}$

练习:

P320 题7. 求下列级数的敛散域:

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2n}.$$



$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

$\therefore R = \frac{1}{e}$, 故 $-\frac{1}{e} < x < \frac{1}{e}$ 时原级数收敛.

当 $x = \pm \frac{1}{e}$ 时, $|u_n| = \left[\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{e} \right]^n$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > e$$

$$> \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e} \neq 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

因此级数在端点发散, 故收敛域为 $\left(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$.



$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2n}$$

解: 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}} |x|^{2(n+1)}}{\frac{n}{2^n} |x|^{2n}} = \frac{x^2}{2}$

当 $\frac{x^2}{2} < 1$, 即 $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$ 时, 级数收敛;

当 $x = \pm\sqrt{2}$ 时, 一般项 $|u_n| = n$ 不趋于0, 级数发散;

故收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.



例2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n$ 的收敛半径.

解: 分别考虑偶次幂与奇次幂组成的级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4^{2k}}{2k} x^{2k}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{2k-1}}{2k-1} x^{2k-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha_{n+1}(x)}{\alpha_n(x)} \right| = (4x)^2, \quad \therefore R_1 = \frac{1}{4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\beta_{n+1}(x)}{\beta_n(x)} \right| = (2x)^2, \quad \therefore R_2 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{原级数} = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k(x) + \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k(x)$$

$$\therefore \text{其收敛半径 } R = \min\{R_1, R_2\} = \frac{1}{4}$$

注意: 此题

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|,$$

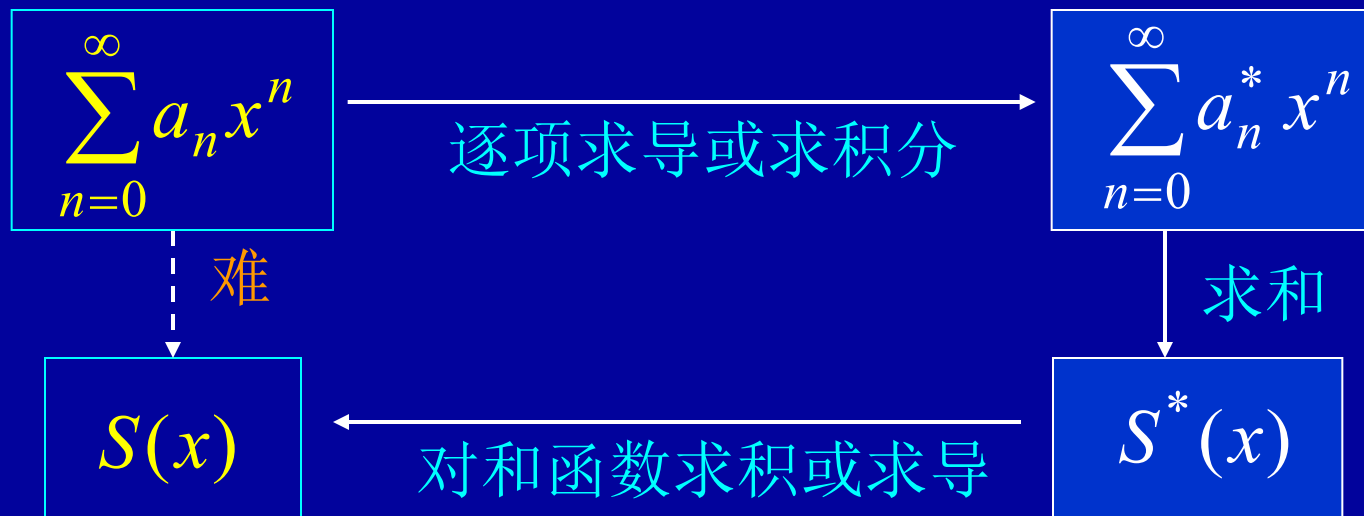
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

极限不存在



三、幂级数和函数的求法

- 求部分和式极限
- 初等变换法: 分解、套用公式
- 映射变换法 (在收敛区间内)



- 数项级数求和 $\left\{ \begin{array}{l} \text{直接求和: 直接变换, 求部分和等} \\ \text{间接求和: 转化成幂级数求和, 再代值} \end{array} \right.$



例3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ 的和函数.

法1 易求出级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} (x^{2n+2})'$$

$$= \frac{1}{2} \left(x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \right)'$$

$$= \frac{1}{2} (x \sin x)'$$

$$= \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$



法2 先求出收敛区间 $(-\infty, +\infty)$,
设和函数为 $S(x)$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\begin{aligned} \int_0^x S(x) dx &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} \int_0^x x^{2n+1} dx \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+2} \\ &= \frac{x}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \frac{x}{2} \sin x \end{aligned}$$

$$\therefore S(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$



练习: P320 题8. 求下列幂级数的和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2(n-1)}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}.$$

解: (1)

$x \neq 0$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} (x^{2n-1})' = \left(\frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2} \right)^n \right)' = \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{\frac{x^2}{2}}{1 - \frac{x^2}{2}} \right)' \\ &= \left(\frac{x}{2 - x^2} \right)' = \frac{2 + x^2}{(2 - x^2)^2} \quad \left(0 < \frac{x^2}{2} < 1 \right) \end{aligned}$$

显然 $x = 0$ 时上式也正确, 而在 $x = \pm\sqrt{2}$ 级数发散,

故和函数为 $S(x) = \frac{2 + x^2}{(2 - x^2)^2}, \quad x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}).$



$$(4) \text{ 原式} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) x^n$$

$x \neq 0$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{n-1} dt - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x} \int_0^x t^n dt \right)$$

$$= \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} \right) dt - \frac{1}{x} \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^n \right) dt$$

$$= \int_0^x \frac{1}{1-t} dt - \frac{1}{x} \int_0^x \frac{t}{1-t} dt \quad (0 < |x| < 1)$$

$$= -\ln(1-x) + 1 + \frac{1}{x} \ln(1-x)$$

$$= 1 + \left(\frac{1}{x} - 1 \right) \ln(1-x)$$



即得
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = 1 + \left(\frac{1}{x} - 1\right) \ln(1-x), \quad 0 < |x| < 1$$

显然 $x = 0$ 时, 级数收敛于0,

又
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \left(\frac{1}{x} - 1\right) \ln(1-x) \right] = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x} = 0$$

$x = \pm 1$ 时, 级数也收敛.

根据和函数的连续性, 有

$$S(x) = \begin{cases} 1 + \left(\frac{1}{x} - 1\right) \ln(1-x), & 0 < |x| < 1 \text{ 及 } x = -1 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$



练习:

P320 题9(2). 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!}$ 的和.

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n [(2n+1)+1]}{(2n+1)!} \\ &= \frac{1}{2} \left[\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}}_{\cos 1} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}}_{\sin 1} \right] \\ &= \frac{1}{2} [\cos 1 + \sin 1]\end{aligned}$$

注: 本题也可利用例3间接求和.



四、函数的幂级数和傅式级数展开法

1. 函数的幂级数展开法

- 直接展开法 — 利用泰勒公式
- 间接展开法 — 利用已知展式的函数及幂级数性质

练习:

1) 将函数 $\frac{1}{(2-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解:
$$\frac{1}{(2-x)^2} = \left(\frac{1}{2-x} \right)' = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} \right)' = \frac{1}{2} \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} \right)'$$
$$= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{2^n}, \quad x \in (-2, 2)$$



2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 将 $f(x)$ 展开成

x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和. (2001 考研)

解:
$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\therefore \arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1]$$

于是
$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+2}$$



$$\begin{aligned}
 f(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+2}}_{\text{shift index } n \rightarrow n-1} \\
 &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} \\
 &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n-1} \right] x^{2n} \\
 &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} x^{2n}, \quad x \in [-1, 1]
 \end{aligned}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} = \frac{1}{2} [f(1) - 1] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

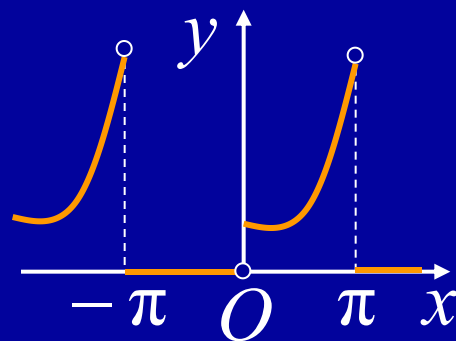


2. 函数的傅式级数展开法

系数公式及计算技巧; 收敛定理; 延拓方法

练习:

P321 题11. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-\pi, 0) \\ e^x, & x \in [0, \pi) \end{cases}$ 将其展为傅氏级数.



解答提示

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{e^x (n \sin nx + \cos nx)}{1+n^2} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{e^{\pi} (-1)^n - 1}{1+n^2} \quad (n=0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$



$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^x \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{e^x (\sin nx - n \cos nx)}{1+n^2} \right]_0^\pi$$

$$= \frac{n}{\pi} \frac{1 - e^\pi (-1)^n}{1+n^2} \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$\therefore f(x) = \frac{e^\pi - 1}{2\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^\pi (-1)^n - 1}{1+n^2} (\cos nx - n \sin nx)$$

$$(x \neq k\pi, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

思考：如何利用本题结果求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^\pi (-1)^n - 1}{1+n^2}$ 的和？

提示：根据傅式级数收敛定理，当 $x=0$ 时，有

$$\frac{e^\pi - 1}{2\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^\pi (-1)^n - 1}{1+n^2} = \frac{f(0^-) + f(0^+)}{2} = \frac{1}{2}$$



作业

P320 6 (2); 7 (3); 8 (1), (3);
9(1); 10 (1); 12



备用题 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足 $y'' - 2xy' - 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

(1) 证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n$, $n = 1, 2,$

(2) 求 $y(x)$ 的表达式. (2007考研)

解: 设 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则由 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 得 $a_0 = 0, a_1 = 1$

$$\therefore y = x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n, \quad y' = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

代入微分方程得



$$2a_2 + (6a_3 - 6)x + \sum_{n=2}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - (2n+4)a_n]x^n = 0$$

可见 $a_2 = 0$, $a_3 = 1$, $a_{n+2} = \frac{2n+4}{(n+2)(n+1)}a_n = \frac{2}{n+1}a_n$

$a_1 = 1$, $\therefore a_3 = \frac{2}{1+1}a_1$, 故得 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1}a_n$ ($n = 1, 2, \dots$)

(2) 由(1) 知 $a_{2m} = 0$

$$\begin{aligned} a_{2m+1} &= \frac{2}{2m}a_{2m-1} = \frac{1}{m}a_{2m-1} = \frac{1}{m(m-1)}a_{2(m-1)-1} \\ &= \frac{1}{m(m-1)} \frac{1}{2}a_{2 \times 2 - 1} = \frac{1}{m!} \quad (m = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

$$\therefore y(x) = x + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m!} x^{2m+1} = x e^{x^2}$$

